



1 Levitação Eletromagnética

O módulo de Levitação Magnética da Feedback [2] é um modelo simplificado de dispositivos que vem se tornando cada vez mais populares, como os trens magnéticos e rolamentos magnéticos. Os trens vem sendo testados recentemente e há algumas linhas disponíveis em Shanghai, por exemplo. Rolamentos magnéticos são usados em turbinas pelo mesmo motivo pelo qual trens magnéticos vem sendo construídos: baixo atrito no rolamento. Já há várias turbinas sendo comercializadas em que os eixos rotativos levitam em um fluxo magnético. Outra aplicação para rolamentos magnéticos inclui bombas, ventiladores e outras máquinas giratórias.

2 Descrição da Unidade de Levitação Magnética e Sistema de Controle

A Unidade de Levitação Magnética consiste de uma base que possui a interface de conexão. Sobre a base, está a unidade mecânica com o núcleo montado no topo da unidade. Um sensor infra-vermelho está localizado dos dois lados da construção conforme Fig.1.

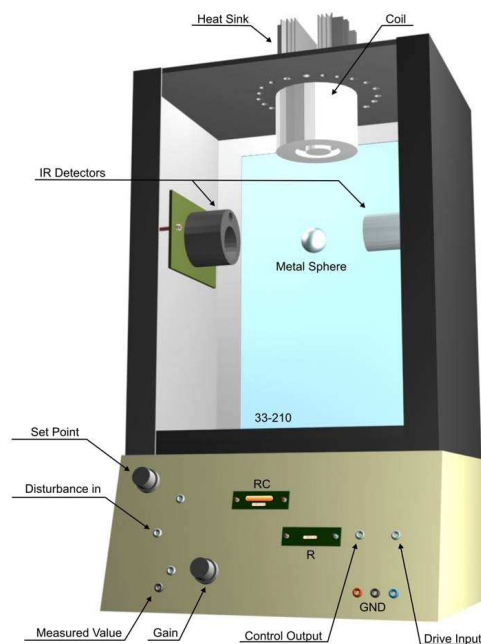


Figura 1: Unidade Mecânica do Maglev [2]

O sistema de controle é organizado de acordo com o diagrama esquemático da Fig.2. O computador com uma placa de aquisição de dados Advantech e os ambientes Matlab e Simulink são as unidades de controle principais. Os sinais de controle, com amplitude entre -5V e 5V são transferidos para a unidade, que gera um fluxo de corrente pelo núcleo de forma a gerar campo magnético.

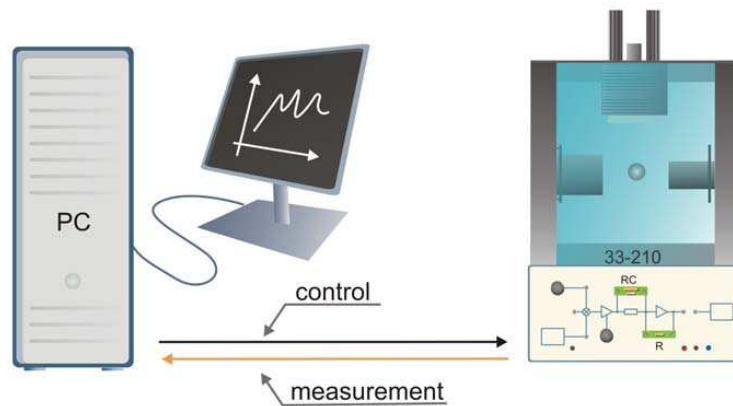


Figura 2: Sistema de Controle [2]

A posição da bolinha é medida pelo sensor infra-vermelho. A informação de posição é transferida para o PC por meio da unidade de interface, onde todos os algoritmos de controle estão implementados no ambiente Simulink. Do ponto de vista do Simulink, o MagLev é visto como o modelo apresentado na Fig.3.



Figura 3: Modelo do Sistema [2].

2.1 Controle por Computador

O uso do MathWorks e do software da placa Advantech juntos permite fazer o projeto de sistemas de controle de forma simplificada. Não é necessário construir uma aplicação de tempo real a partir do início. Esta parte já está implementada. Pode-se projetar um controlador no ambiente Simulink e usar o kernel de tempo real para executá-lo.

O diagrama de controle digital é apresentado na Fig. 4. O sistema possui quatro elementos principais:

- PC com um algoritmo de controle temporizado;
- conversores A/D e D/A - fazendo a interface entre o PC e o ambiente externo;
- processo;
- sensores.

O algoritmo de controle e os conversores operam de acordo com os pulsos do relógio que definem o tempo de amostragem. O relógio gera uma interrupção e a ISR (interrupt service routine) é chamada. Durante a rotina ISR, o conversor A/D entrega uma representação discreta da medida enviada pelo sensor. Baseado na medida, o algoritmo de controle calcula o valor do sinal de controle. Ao final da ISR, o valor do sinal de controle é atualizado e enviado ao conversor D/A para ser aplicado no próximo instante de amostragem.

3 Operação da Unidade de Levitação Eletromagnética

Há um ícone (**Maglev Simulink Models**) na área de trabalho para os modelos em Simulink para simulação e controle da Unidade de Levitação Eletromagnética. A execução deste atalho abre o Matlab e a janela de Simulink apresentada na Fig.5.

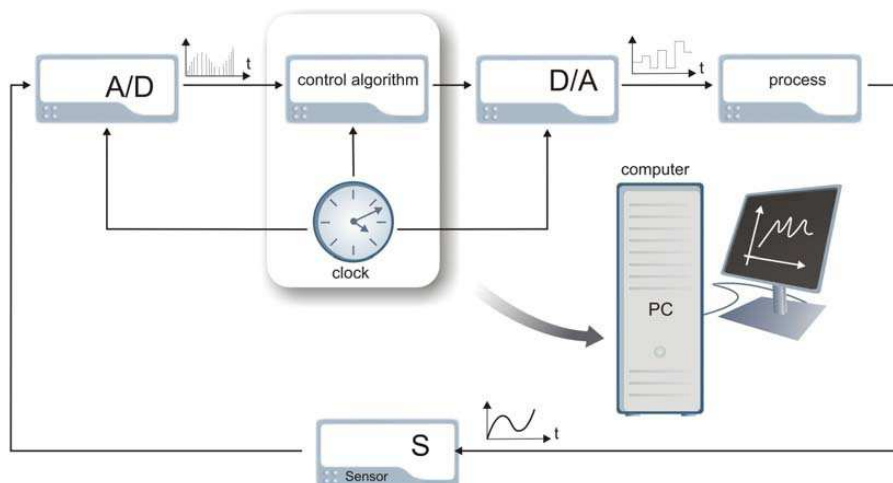


Figura 4: Diagrama Completo do Sistema de Controle [2].

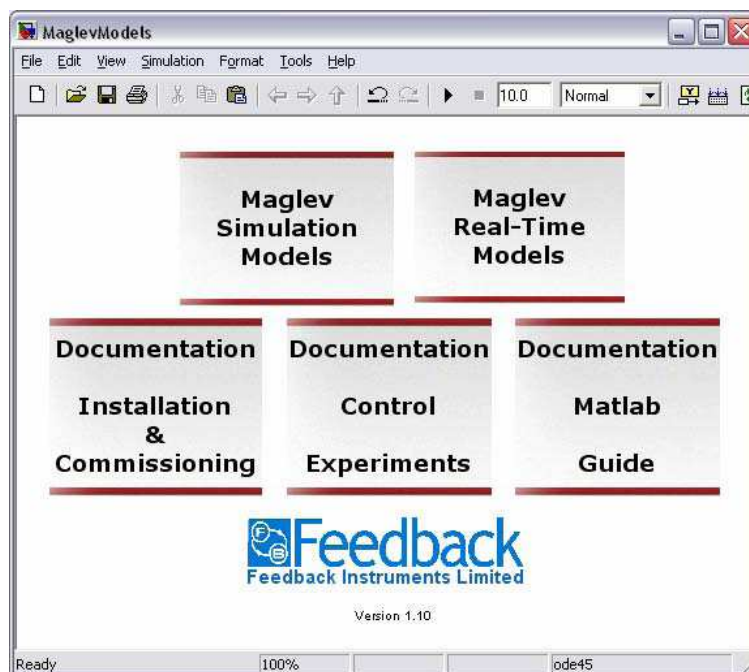


Figura 5: Modelos no Simulink [2].

Outra forma de abrir a janela apresentada na Fig. 5 é navegando a partir do menu Start do Windows:

Start menu→All Programs→Feedback Instruments→Feedback 33-942→Simulink Models.

Ainda, de dentro do Matlab, acesse C:\Feedback\Maglev\Examples\Real-time models\.

A janela apresentada na Fig. 6 é aberta e os parâmetros da simulação já estão configurados. Para fazer uma aplicação, sugere-se usar uma das aplicações existentes, modificando apenas o que for necessário, sem nunca modificar os parâmetros de simulação.

Sempre que modificar uma aplicação existente, salve com outro nome. Sempre que for abrir o arquivo *.mdl* salvo com outro nome, faça-o a partir da janela apresentada na Fig.5, por meio do menu File → Open → ...

Os experimentos de simulação (abertos ao clicar a caixa: Maglev Simulation Models da Fig. 5)

podem ser usados como simulações simulink normalmente. Por outro lado, os experimentos de tempo-real usam uma fonte externa (equipamento externo). Na Fig. 6 apresenta-se uma aplicação de controle de posição usando um PID.

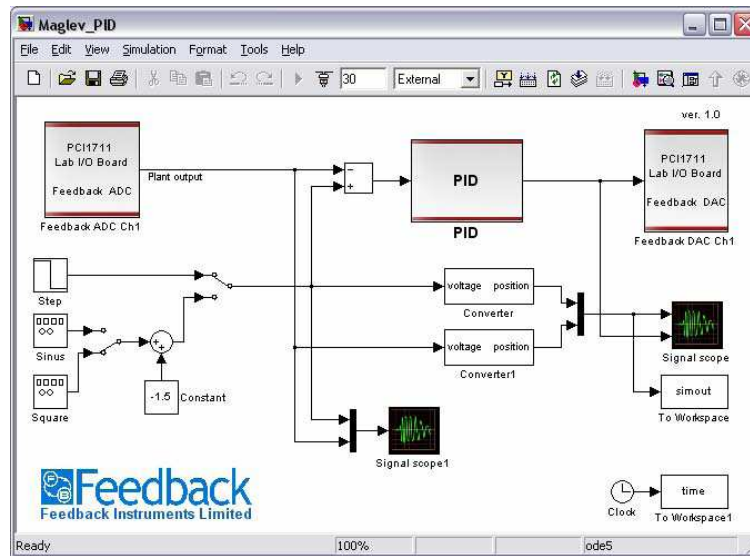


Figura 6: Controle de Posição

Antes de executar a aplicação, certifique-se que a Unidade de Levitação Magnética está preparada para controle por meio do Matlab e não como unidade independente.

Para executar o controle em tempo real, a seguinte sequência deve ser respeitada.

1. Clique no botão *incremental build* (segundo botão à direita da caixa *External*, da Fig.6).
2. Conecte a aplicação com o cartão PCI1711 clicando o botão: *connect to target* da Fig.6 (botão à esquerda do campo onde está o número 30);
3. ligue a unidade de levitação magnética (botão atrás da unidade externa);
4. Inicie a aplicação clicando no botão: *start real time code* (▷ do lado esquerdo do botão *connect to target*);
5. Segure a bolinha sob o núcleo (sem interferir na medição do sensor infra-vermelho).
6. Solte a bolinha quando sentir que há força atuando sobre ela.

4 Objetivos da Prática

O objetivo desta prática é estudar o sistema de levitação eletromagnética, relacionando-o a sistemas reais que possuem o mesmo princípio de funcionamento; obter modelos matemáticos para o sistema considerando a corrente como entrada e a posição da esfera como saída; propor estratégias de controle para estabilizar o sistema.

O relatório deverá cobrir os seguintes tópicos:

1. citar aplicações reais;
2. obter modelo físico deste tipo de sistemas;
3. projetar e simular controlador para estabilizar a planta;
4. testar controlador na planta;

5. projetar e simular controlador para melhorar o desempenho da planta estabilizada;
6. testar controlador na planta;
7. utilizar como setpoint para o teste aquele do arquivo setMaglev.mdl, disponível no Moodle;
8. avaliar o desempenho do sistema controlado, utilizando algum índice de desempenho [1].

Todos os passos e suas motivações devem ser discutidos no relatório.

5 Informações relevantes

A força exercida pelo núcleo sobre a esfera é:

$$F_M = k \frac{i^2}{x^2},$$

onde i representa a corrente e x representa a posição da esfera, em metros. A modelagem física do sistema levará a um modelo não-linear. A linearização [3] deverá ser feita em torno do ponto de equilíbrio de $x_0 = -1,5V$ e $i_0 = 0,8A$.

A série de Taylor é dada por:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right|_{x_0, y_0} (x - x_0) + \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right|_{x_0, y_0} (y - y_0) + \left. \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} \right|_{x_0, y_0} \frac{(x - x_0)^2}{2!} + \left. \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \right|_{x_0, y_0} \frac{(y - y_0)^2}{2!} + \dots$$

O modelo físico obtido relaciona posição, em metros, e corrente, em Amperes. A saída do controlador e a entrada da planta no Simulink são dados em volts. Atenção para este fato.

$$I = 1,05V \tag{1}$$

$$V = f(x), \text{ } x \text{ em metros.} \tag{2}$$

A implementação de controladores é feita substituindo-se o bloco PID do arquivo do simulink Maglev_PID.mdl (Fig. 6) por um bloco que implemente o controlador projetado.

Referências

- [1] R. C. Dorf and R.H. Bishop. *Modern Control Systems*. Addison Wesley, 8th edition, 1998.
- [2] Feedback Instruments Ltd. MAGNETIC LEVITATION, Installation & Commissioning. Manual: 33-942IC, Ed 1, 2006.
- [3] B.P. Lathi. *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2007.